Started on	Thursday, 18 February 2021, 11:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 18 February 2021, 11:57 AM
Time taken	56 mins 58 secs
Grade	**7.50** out of 15.00 (**50**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un senzor generează o tensiune în intervalul (-100, 100) mV și are o rezistență internă mai mică de 1 MΩ.

Pentru a introduce o eroare de sub 1% la citirea senzorului, un modul electronic trebuie să aibă:

- a. impedanța de ieșire mai mare de 100 kΩ
- b. impedanța de ieșire mai mare de 10 kΩ
- c. impedanța de intrare mai mare de 100 MΩ ✔
- d. impedanța de intrare mai mică de 10 kΩ
- e. impedanța de intrare mai mare de 1 GΩ

Your answer is correct.

The correct answer is:
impedanța de intrare mai mare de 100 MΩ

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un traductor furnizează semnal sub formă de curent, în domeniul nominal 4 ... 20 mA.

Pentru a citi corect acest semnal cu un echipament având domeniul de intrare nominal de 0 ... 5 V este suficient

- a. să se conecteze direct ieșirea traductorului la intrarea echipamentului
- b. un rezistor de 24 ohmi urmat de un amplificator neinversor x10 ✔
- c. un rezistor de 240 ohmi ✔
- d. un amplificator de instrumentație cu amplificarea 250

Your answer is correct.

The correct answers are:
un rezistor de 240 ohmi,

un rezistor de 24 ohmi urmat de un amplificator neinversor x10

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un amplificator diferențial performant

- a. are impedanța de ieșire pe mod diferențial cât mai mare, iar cea pe mod comun cât mai mică
- b. are impedanța de intrare pe mod diferențial cât mai mică, iar cea pe mod comun cât mai mare ✖
- c. are impedanța de intrare pe mod diferențial cât mai mare, iar cea pe mod comun cât mai mică
- d. are amplificarea de tensiune pe mod diferențial precisă, iar cea pe mod comun cât mai mică ✔

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
are amplificarea de tensiune pe mod diferențial precisă, iar cea pe mod comun cât mai mică

Question **4**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un LED are tensiunea directă de 3 V la un curent direct maxim de 20 mA.

Pentru aprinderea LED-ului de la o sursă de 5V tensiune continuă este corect să conectăm LED-ul la sursă

- a. direct
- b. în serie cu o rezistență de 10 ohmi ✖
- c. invers
- d. în serie cu o rezistență de 200 ohmi ✔
- e. în serie cu un condensator de 100 nF

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
în serie cu o rezistență de 200 ohmi

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Tranzistorul bipolar în conexiune colector comun prezintă în general

- [x] a. impedanță de intrare mare ✔
- [x] b. amplificare de tensiune unitară ✔
- [ ] c. impedanță de ieșire mare
- [ ] d. amplificare de tensiune mare (zeci...sute)

Your answer is correct.

The correct answers are:
impedanță de intrare mare,

amplificare de tensiune unitară

Question **6**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Următoarele sunt proprietăți ale amplificatoarelor operaționale

- [x] a. impedanță de intrare de mod comun foarte mare ✔
- [ ] b. viteză de variație a tensiunii de ieșire limitată
- [ ] c. impedanță de ieșire foarte mare
- [ ] d. curent de polarizare foarte mic
- [x] e. amplificare de tensiune de mod diferențial foarte mare ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
amplificare de tensiune de mod diferențial foarte mare,

impedanță de intrare de mod comun foarte mare,

curent de polarizare foarte mic, viteză de variație a tensiunii de ieșire limitată

Question **7**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Tranzistorul bipolar în conexiune emitor comun prezintă în general

- [x] a. amplificare de tensiune mare (zeci...sute) ✔
- [x] b. amplificare de tensiune precisă, dată de raportul a două rezistențe ✖
- [ ] c. amplificare de tensiune unitară
- [ ] d. amplificare de curent unitară

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answer is:
amplificare de tensiune mare (zeci...sute)

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele sunt aplicații ale tranzistoarelor bipolare

- [x] a. amplificatoare de tensiune ✔
- [x] b. amplificatoare operaționale ✔
- [x] c. comutatoare electronice ✔
- [x] d. amplificatoare diferențiale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
amplificatoare de tensiune,

amplificatoare diferențiale,

amplificatoare operaționale,

comutatoare electronice

Question **9**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O baterie furnizează tensiune continuă între 5,6 V și 6,8 V (dependentă de starea de încărcare).

Pentru a alimenta de la bateria respectivă un modul electronic având domeniul tensiunii de alimentare între 4,75 V și 5,25 V se poate utiliza

- [ ] a. un stabilizator tip LDO cu ieșirea de 5V și domeniul de intrare corespunzător
- [x] b. un stabilizator tip 7805 ✖
- [x] c. o diodă Zener de 5V ✖
- [ ] d. un stabilizator în comutație tip *buck* cu ieșirea de 5V și domeniul de intrare corespunzător

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
un stabilizator tip LDO cu ieșirea de 5V și domeniul de intrare corespunzător,

un stabilizator în comutație tip *buck* cu ieșirea de 5V și domeniul de intrare corespunzător

Question **10**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

În general amplificatoarele operaționale își mențin cele două tensiuni de intrare aproximativ egale, prin mecanismul reacției negative. În următoarele aplicații acest lucru nu este întotdeauna valabil

- [ ] a. integrator
- [x] b. amplificator neinversor ✔
- [x] c. comparator ✔
- [ ] d. amplificator inversor

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are: comparator,
amplificator inversor, integrator,

amplificator neinversor

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Ieșirea unui modul electronic 1 este conectată la intrarea unui modul electronic 2.

Pentru transferul eficace al semnalului sunt dezirabile următoarele proprietăți:

- a. $Z_{i1} >> Z_{o2}$
- b. $Z_{o1} >> Z_{i2}$
- c. $Z_{o1} << Z_{i2}$ ✔
- d. $Z_{i1} << Z_{o2}$
- e. $A_{v1} >> A_{v2}$

Your answer is correct.

The correct answer is: $Z_{o1} << Z_{i2}$

Question **12**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Printre beneficiile reacției negative, așa cum este utilizată în circuitele cu amplificatoare operaționale, se numără

- a. reducerea impedanței de ieșire a AO
- b. reducerea benzii de frecvență a amplificatorului ✖
- c. atenuarea nelinearităților din etajul de ieșire al AO
- d. mărirea impedanței de intrare în configurație de amplificator inversor

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
atenuarea nelinearităților din etajul de ieșire al AO,

reducerea impedanței de ieșire a AO

Question **13**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Un senzor generează tensiune în intervalul (-10, 10) mV.

Pentru a citi corect semnalul cu un echipament având domeniul nominal de intrare de 0 ... 10 V se poate introduce între senzor și echipament

- a. un amplificator de instrumentație cu amplificarea 1000
- b. un redresor bialternanță ✖
- c. un amplificator de instrumentație cu amplificarea 500
- d. un amplificator neinversor cu amplificarea 1000

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
un amplificator de instrumentație cu amplificarea 500

Question **14**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Următoarele sunt aplicații ale diodelor semiconductoare

- a. limitatoare de tensiune ✔
- b. senzori de temperatură
- c. stabilizatoare de tensiune
- d. redresoare bialternanță ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
redresoare bialternanță, limitatoare de tensiune,

senzori de temperatură,

stabilizatoare de tensiune

Question **15**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Filtrele active

- [x] a. pot realiza funcții de transfer de ordin superior cu rezistențe și capacități ✔
- [x] b. pot realiza funcții de transfer de ordin superior fără inductanțe ✔
- [x] c. au întotdeauna pe caracteristica de frecvență asimptota de -40 dB/decadă ✖
- [ ] d. pot fi doar de tip trece-jos și trece-sus

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are: pot realiza funcții de transfer de ordin superior fără inductanțe,
pot realiza funcții de transfer de ordin superior cu rezistențe și capacități

◄ Link pentru orele de proiect

Jump to...

Examen - probleme ►